

Mathematik-Computer-KI

Nima Rasekh

Universität Greifswald



30.09.2026

Was ist Mathematik?

1 Rechnung:

$$3x + 2 = 8 \Rightarrow x = 2$$

$\Rightarrow$ *Numerische Mathematik, angewandte Mathematik, ...*

2 Beweise:

Für alle natürlichen Zahlen n , gilt: $n \leq 2^n$

$\Rightarrow$ *Theoretische Mathematik, reine Mathematik, ...*

Frage

Wo sind die Computer?

Was ist ein Computer/Rechner?

① In 1797 oder sogar 1950 wäre es eine Person:

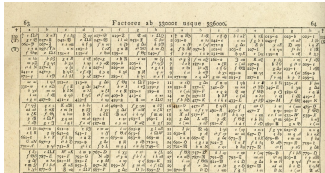
(a) Primzahltable von Felkel-Vega (1797)



(b) Menschliche Computer (1950)

Was ist ein Computer/Rechner?

- ① In 1797 oder sogar 1950 wäre es eine Person:



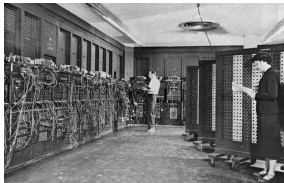
Factores ab 500000 usque 556000

(a) Primzahltable von Felkel-Vega (1797)



(b) Menschliche Computer (1950)

- ② Ab den 40er Jahren wird daraus langsam ein elektronisches Gerät

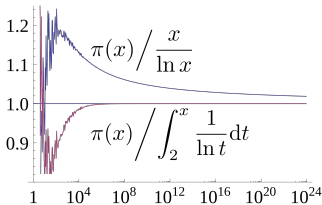


(a) ENIAC (1945)

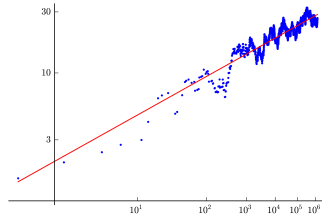


(b) IBM Blue Gene (2006)

Computer in der Mathematik durch Berechnungen



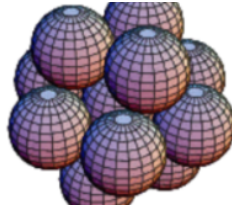
(a) Primzahlsatz (1798)



(b) Vermutung von Birch und Swinnerton-Dyer (1965)



(c) Vier-Farben-Satz (1976)



(d) Keplervermutung (1998)

Versuch: Computer in der Mathematik durch Beweise

Frage

Kann man mit Computern auch beweisen?

Mögliche Antwort: **KI**

Aber ...

- KI kann man nicht vertrauen.
- KI-Output kann man nicht überprüfen.

Satz. Alle Mengen sind endlich.

Beweis. Wir zeigen, dass jede Menge M endlich ist. Sei $x \in M$ beliebig. Dann ist die einelementige Menge

$$\{x\}$$

endlich. Entfernen wir x aus M , können wir dasselbe Argument auf $M \setminus \{x\}$ anwenden: Wir wählen ein Element und entfernen es. Indem wir diesen Vorgang wiederholen, entfernen wir nach und nach alle Elemente von M . Schließlich erhalten wir die leere Menge.

Da in jedem Schritt nur ein Element entfernt wurde und der Prozess bei $\emptyset$ endet, wurden insgesamt nur endlich viele Elemente entfernt. Folglich besitzt M nur endlich viele Elemente. Also ist jede Menge endlich.

□

Schlimmer noch: Menschen machen Fehler!

① **Homotopie-Hypothese:** Vladimir Voevodsky

- Publizierter Beweis von Voevodsky und Kapranov in 1991.
- Gegenbeispiel von Simpson in 1998.
- Kein konkreter Fehler im Papier entdeckt bis 2013.

“A technical argument by a trusted author, which is hard to check and looks similar to arguments known to be correct, is hardly ever checked in detail.”

② **abc-Vermutung:** Shin'ichi Mochizuki

- Mochizuki publiziert einen Beweis in 2012.
- Scholze und Stix finden Fehler in 2017.
- Mochizuki und Scholze können sich nicht einigen.

Fazit

Mathematik ist schwer, für KI und Mensch!

Lösung: Formalisierung!

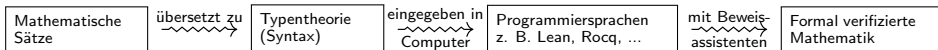
Frage

Was ist eine präzise Möglichkeit, mathematische Beweise in Computern einzugeben **und** Beweise effektiv zu überprüfen, ob sie von Menschen oder von KI kommen?

Antwort

Formalisierung der Mathematik!

Was ist die Formalisierung?



Was ist die Formalisierung?

Mathematische
Sätze

übersetzt zu

Typentheorie
(Syntax)eingegeben in
ComputerProgrammiersprachen
z. B. Lean, Rocq, ...mit Beweis-
assistentenFormal verifizierte
Mathematik

Beispiel

Für Aussagen p, q, r gilt: $p \wedge (q \vee r) \leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

The screenshot shows the Lean theorem prover interface. On the left, a code editor displays a Lean script defining a theorem and its proof. The script uses tactics like `intro`, `apply`, `Or.elim`, `And.intro`, `Or.inl`, `Or.inr`, and `exact` to construct the proof. On the right, a sidebar shows the 'Tactic state' with a '1 goal' and a 'case mpr.left.right.h' block. Below this, the 'Expected type' is shown, and at the bottom, a link to 'All Messages (26)' is visible.

```
example (p q r : Prop) : p ∧ (q ∨ r) ↔ (p ∧ q) ∨ (p ∧ r) := by
  apply Iff.intro
  . intro h
    apply Or.elim (And.right h)
    . intro hq
      apply Or.inl
      apply And.intro
      . exact And.left h
      . exact hq
    . intro hr
      apply Or.inr
      apply And.intro
      . exact And.left h
      . exact hr
  . intro h
    apply Or.elim h
    . intro hpq
      apply And.intro
      . exact And.left hpq
      . apply Or.inl
        | exact And.right hpq
    . intro hpr
      apply And.intro
      . exact And.left hpr
      . apply Or.inr
        | exact And.right hpr
```

Tactic state
1 goal
▼ case mpr.left.right.h
p q r : Prop
h : p ∧ q ∨ p ∧ r
hpq : p ∧ q
├ q

Expected type
p q r : Prop
h : p ∧ q ∨ p ∧ r
hpq : p ∧ q
├ ∀ {a b : Prop}, a → a ∨ b

► All Messages (26)

Formalisierung in der Mathematik ist nicht neu

```

455 Lemma eqm_genus : genus G = genus G'.
456 Proof.
457 rewrite (2)/genus/Euler_lhs -eqm_gcomp; have [e n f Enf Ee En Ef] := eq66'.
458 by rewrite /Euler_rhs /<= (eq_fcquad Ee) -< (eq_fcquad En) -< (eq_fcquad Ef).
459 Qed.
460
461 Lemma eqm_planar : planar G = planar G'.
462 Proof. by rewrite (2)/planar -eqm_genus. Qed.
463
464 End EqualHypermap.
465
466 Notation "x "⊆" y" := (eqm x y) (at level 70, no associativity).
467
468 Lemma eqm_sym G G': G ⊆m G' -> G' ⊆m G.
469 Proof. by case: G => d e n f E0 [] '*; apply: EqHypermap => x; auto. Qed.
470
471 Lemma dual_inv G : dual (dual G) ⊆m G.
472 Proof.
473 case: G (@edge1 G) (@node1 G) (@face1 G) => d e n f /<= eK e1 n1 f1.
474 by apply: EqHypermap; apply: finv_inv.
475 Qed.

```

(a) Vier-Farben-Satz in Rocq (2005)

```

119 m,S1<-ZZ-direct : GroupEquiv (n 4 S1) (ZGroup/ 2)
120 m,S1<-ZZ-direct = DirectProof.BrunerieGroupEquiv
121
122
123 -- This direct proof allows us to define a much simplified version of
124 -- the Brunerie number:
125 β1 : Z
126 β1 = fix DirectProof.computer β1'
127
128 -- This number computes definitionally to -2 in a few seconds!
129 β1<-2 : β1 = -2
130 β1<-2 = refl
131
132 -- As a sanity check we have proved (commented as typechecking is quite slow):
133 -- β1Spec : GroupEquiv (n 4 S1) (ZGroup/ abs β1)
134 -- β1Spec = DirectProof.BrunerieGroupEquiv'
135
136 -- Combining all of this gives us the desired equivalence of groups by
137 -- computation as conjectured in Brunerie's thesis:
138 m,S1<-ZZ-computation : GroupEquiv (n 4 S1) (ZGroup/ 2)
139 m,S1<-ZZ-computation = DirectProof.BrunerieGroupEquiv'

```

(c) Homotopiegruppen in Cubical Agda (2022)

```

237 let float_pow_pos_lo pp x tm n =
238   let rec pow a =
239     match n with
240     | 0 => INST[x,tm, x_var_real] float_pow_lo
241     | 1 => INST[x,tm, x_var_real] float_pow2_lo
242     | 2 =>
243       let mul_lo = float_mul_lo pp x tm x tm in
244       let lo_tm = lhand (concl mul_lo) in
245       let th0 = INST[x,tm, x_var_real; lo_tm, lo_var_real] float_pow2_lo in
246       MY_PROVE_HYP mul_lo th0
247   | _ =>
248     let _ = assert (n > 2) in
249     if (n land 1) = 0 then
250       (* even *)
251       let t_th = pow (n lsr 1) in
252       float_pow_pos_double_lo pp x tm t_th
253     else
254       (* odd *)
255       let t_th = pow (n - 1) in
256       float_pow_pos_suc_lo pp x tm t_th
257   in

```

(b) Keplervermutung in Isabelle (2014)

```

115
116 /-- Theorem 9.4 in [Analytic] for weak bounded exactness -/
117 theorem thm9.4_weak' :
118   ∀ m : ℕ, ∃ (k K : ℝ≥0) (hK : fact (1 ≤ k)) (Cv : ℝ≥0),
119   ∀ (S : Profinite) (V : SetNormedGroup. (u)) [normed_with_aut r V],
120   ((BD.data.system x r V r').obj) (op $ of r' ((Lbar.functor. (0 0) r').obj) S))]]
121   .is_weak_bounded_exact k K m Cv :=
122 begin
123   intro m,
124   obtain (k, K, hK, hK) := thm95'.profinite BD r r' x m,
125   obtain (Cv, hC) := H Z,
126   use [k, K, hK, C],
127   intro1 S V H V,
128   specialize H S V,
129   let i := (BD.data.system x r V r').map_iso (Hom2_iso (of r' $ (Lbar.functor. (0 0) r').obj) i)
130   refine H.of_iso i.symm ..
131   intros c n,
132   rw - system_of.complexes.apply_hom_eq_hom_apply,
133   apply SetNormedGroup.iso_isometry_of_norm_nonic,
134   apply bruen.deligne.data.complex.map_norm_nonic
135 end

```

(d) Liquid Tensor Experiment in Lean (2023)

Formalisierung kann auch Kontroversen auflösen

- **Project LANA** hat versucht, die Kontroverse zwischen Scholze und Mochizuki zu lösen, indem es den Beweis formalisiert.
- Interessanterweise ist der Computerbeweis an derselben Stelle stecken geblieben.



Fumiharu Kato 加藤文元 (Bungen)
@FumiharuKato



In today's press conference, we explained our efforts over the last two years which resulted in the following conclusion: The way the argument from Theorem 3.11 to Corollary 3.12 is written in the IUT papers is unformalizable. But since Mochizuki's explanation of this point has recently started evolving, we reserve final judgement at this time.

Among the key achievements LANA demonstrated at this press conference was that we provide a manageable-length analysis of the critical argument in the IUT theory for the general mathematical public, written by outsiders.

This document also includes a comparison with the 2018 Scholze-Stix report.

YouTube video: youtube.com/live/KADN5NHmI...

LANA report:
github.com/katobungen/LAN...

Formalisierung und KI

Frage

Warum jetzt?

Antwort

- 1 Es gibt mehr Mathematik als je zuvor.
- 2 KI fängt an, mit Formalisierung interessante Mathematik zu produzieren.

Beweise durch KI

1 Fermats letzter Satz:

- Formuliert von Fermat in 1637.
- Offenes Problem für fast 400 Jahre.
- Erster Beweis von Wiles in 1994.
- Vor Kurzem KI-erzeugte Formalisierung in Lean durch Anthropic.

2 Navier-Stokes-Problem:

- Formuliert von Navier und Stokes im 19. Jahrhundert.
- Vom Clay Institute als eines der 7 Millennium-Probleme ausgewählt (Preis: 1 Million Dollar und 6 von 7 noch ungelöst).
- Vor Kurzem KI-erzeugte Formalisierung in Lean durch zwei Teams: OpenAI und Buckmaster-Alpöge.

Formalisierung in der Lehre

Es gibt Versuche, Formalisierung in der Lehre zu integrieren:

- Direktes Feedback für Übungen und Hausaufgaben.
- Assistierte Beweisführung.

```
import Verbose.English.ExampleLib
import Verbose.English.Statements

set_option verbose.suggestion_widget true
```

Exercise "Continuity implies sequential continuity" declaration uses 'sorry'

```
Given: (f : ℝ → ℝ) (u : ℕ → ℝ) (x₀ : ℝ)
Assume: (hu : u converges to x₀) (hf : f is continuous at x₀)
Conclusion: (f ∘ u) converges to f x₀
```

Proof:

```
Let's prove that  $\forall \epsilon > 0, \exists N, \forall n \geq N, |(f \circ u) n - f x_0| \leq \epsilon$ 
Fix  $\epsilon > 0$ 
```

```
By hf applied to  $\epsilon$  using that  $\epsilon > 0$  we get  $\delta$  such that  $(\delta\_pos : \delta > 0) (h\delta : \forall (x : \mathbb{R}), |x - x_0| \leq \delta \rightarrow |f x - f x_0| \leq \epsilon)$ 
```

```
By hu applied to  $\delta$  using that  $\delta > 0$  we get  $N$  such that  $hN : \forall n \geq N, |u n - x_0| \leq \delta$ 
```

```
Let's prove that  $N$  works:  $\forall n \geq N, |(f \circ u) n - f x_0| \leq \epsilon$ 
```

```
□
sorry
QED
```

Tactic state

1 goal

```
f : ℝ → ℝ
u : ℕ → ℝ
x₀ : ℝ
hu : u converges to x₀
hf : f is continuous at x₀
ε : ℝ
ε_pos : ε > 0
δ : ℝ
δ_pos : δ > 0
hδ : ∀ (x : ℝ), |x - x₀| ≤ δ → |f x - f x₀| ≤ ε
N : ℕ
hN : ∀ n ≥ N, |u n - x₀| ≤ δ
⊢ ∀ n ≥ N, |(f ∘ u) n - f x₀| ≤ ε
```

▼ Suggestions
Use shift-click to select sub-expressions.

Was bedeutet das für uns und für die Mathematik?

- KI + Formalisierung wird eine wichtige Rolle in der mathematischen Forschung spielen.
- Es könnte auch in der Lehre helfen, insbesondere für schnelles und effektives Feedback.

Erster Versuch: Formalisierung in Lean

[Demonstration](#)

